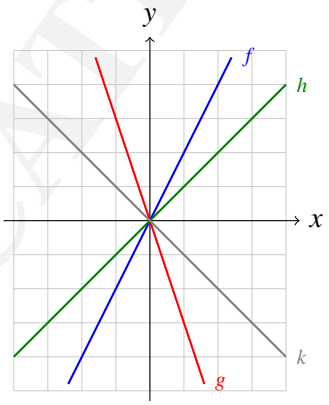
CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 5
APPLICATIONS LINÉAIRES : TABLEAUX ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Rappel. La représentation graphique de $f : x \longmapsto ax$ est la droite passant par l'origine O et par le point $(1\,;a)$.

Correction de l'exercice 1 : Représentations graphiques

Chaque droite passe par O et par le point $(1\,;a)$:
f par $(1\,;2)$; g par $(1\,;-3)$; h par $(1\,;1)$; k par $(1\,;-1)$.



Correction de l'exercice 2 : Droite passant par l'origine

1) $a = \frac{-6}{2} = -3$: $\boxed{f : x \longmapsto -3x}$.

2) $f(-1) = 3$: $\boxed{B \in (D)}$; $f(4) = -12 \neq -10$: $\boxed{C \notin (D)}$.

Correction de l'exercice 3 : Un point de la droite

$a = \frac{7{,}5}{3} = 2{,}5$: $\boxed{f : x \longmapsto 2{,}5x}$; $f(4) = \boxed{10}$.

Correction de l'exercice 4 : Compléter un tableau

$f(2) = \boxed{-3}$; $f(-4) = \boxed{6}$; $-1{,}5x = 9$ donne $x = \boxed{-6}$; $f(10) = \boxed{-15}$.

Correction de l'exercice 5 : Lecture graphique

1) $f(2) = 3$, donc $a = \frac{3}{2} = \boxed{1{,}5}$.

2) $f(4) = \boxed{6}$.

3) $1{,}5x = -3$: $\boxed{x = -2}$.

Correction de l'exercice 6 : **Somme de deux applications**

1) $f(3)+g(3)=12-6=\boxed{6}$.

2) $h(x)=4x-2x=2x$: h est l'application linéaire de coefficient $\boxed{2}$.

Correction de l'exercice 7 : **Tableaux de proportionnalité ?**

Tableau 1 : $\frac{4,5}{1,5}=\frac{7,5}{2,5}=\frac{3}{1}=\frac{27}{9}=3$: oui, $\boxed{x\longmapsto 3x}$.
Tableau 2 : $\frac{55}{2}=27,5$ et $\frac{45}{1}=45$: **non**.

Correction de l'exercice 8 : **Points alignés avec l'origine**

L'application linéaire passant par A a pour coefficient $\frac{5}{2}=2,5$; $2,5\times(-4)=-10$: B est sur la même droite. O, A, B sont **alignés**.

Correction de l'exercice 9 : **Appartenance à une représentation**

$f(1)=4$ (oui) ; $f(-2)=-8$ (oui) ; $f(0,5)=2$ (oui) ; $f(3)=12\neq 11$ (non). Points : $\boxed{(1;4),\ (-2;-8),\ (0,5;2)}$.

Correction de l'exercice 10 : **Déterminer et tracer**

1) $a=\frac{2}{-3}=\boxed{-\frac{2}{3}}$.

2) La droite passe par O et $P(-3;2)$; le point d'abscisse 6 est $(6;-4)$.

LN_EDUCATION